# Planta láctea · Lácteos Altos de Teusacá

150.000 L/día (acta 9-oct-2026) en tres líneas · 91 lotes de 10.000 L por semana · 6 días/semana · Tecnomatix: 151.667 L/día recibidos

**GANADEROS**
Acopio de la Sabana
150.000 L/día

Programa de acopio semanal

**PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN**
Programa semanal en hoja de cálculo · sin MES
35 lotes de yogur · 30 de queso · 26 de leche UHT

MES + ISA-95
un solo programa

Pedidos diarios por línea

**CLIENTES**
Supermercados, tiendas y distribuidores

## TRONCO COMÚN

150.000 L/día · 2 tanques

Cisternas · ≈ 8 por día

**RECEPCIÓN**
U111/U112

| | |
|---|---|
| C/T | 0,6 h/lote |
| Uso | 38 % |

≤ 4 h
leche cruda 2 × 60 m³

**PASTEURIZACIÓN**
U121/U122 · HTST 20 m³/h

| | |
|---|---|
| C/T | 0,5 h/lote |
| Uso | 32 % |

**Silos por línea**
U123A–C · U124A/B · U125A/B

≤ 2 h
leche pasteurizada

## YOGURES

≈ 57.500 L/día · 35 lotes/semana

127.998 vasos · 26.446 botellas · 22.907 griego

CUELLO DE BOTELLA

| FORMULACIÓN | FERMENTACIÓN | ACONDICIONAM. | ENVASADO | FIN DE LÍNEA |
|---|---|---|---|---|
| U201 · U202 92 °C | 4 × 12.000 L | U215 · U216 · pulmones | U311 · U312 · U313 | U341 manual · 2 op. |
| C/T 3,1 h | C/T 8,1–9,0 h | C/T 1,0–1,7 h | C/T ≈ 3,5 h | C/T 150 s/bulto |
| Uso 47 % | Uso 45 % | Uso 19 % | Uso 87 % | Uso 81 % |

≤ 8 h
pulmones

≥ 12 h
cámara 2–4 °C

Llenadora FFS
+ SMED en U312

**Lead time ≈ 35 h** — valor agregado ≈ 10,4 h (30 %)

## QUESOS

≈ 49.400 L/día · 30 lotes/semana

≈ 5.670 kg de queso

| TINAS | HILADO | SALMUERA | EMPAQUE | PALETIZADO |
|---|---|---|---|---|
| U221A–C · 10.000 L | U223 hiladora | U224 · 20 % NaCl | U321 al vacío | manual · 2 op. |
| C/T 3,5 h | C/T 1,0 h | C/T 8,0 h | C/T 1,2 h | C/T 108 s/bulto |
| Uso 24 % | Uso 27 % | Uso — | Uso 27 % | Uso 12 % |

12 h
cámara quesos

Celda robotizada
paletizado común

**Lead time ≈ 32 h** — valor agregado ≈ 13,7 h (42 %)

## LECHE UHT

≈ 43.100 L/día · 26 lotes/semana

≈ 42.343 envases de 1 L

| MEZCLA | UHT | TANQUE ASÉPTICO | ENVASADO | PALETIZADO |
|---|---|---|---|---|
| U231 · cacao en LC | U232 · 137 °C × 4 s | U233 · 20.000 L | U331 aséptica 1 L | manual · 2 op. |
| C/T 1,0 h | C/T 1,0 h | C/T pulmón | C/T 2,0 h | C/T 72 s/bulto |
| Uso 24 % | Uso 19 % | Uso — | Uso 40 % | Uso 14 % |

24 h
cuarentena · bodega

Liberación
con prueba rápida

**Lead time ≈ 35 h** — valor agregado ≈ 4,5 h (13 %)

### Cómo leer

Un VSM por línea sobre el mismo tronco común. Uso = trabajo + alistamiento + fallas en 12 semanas simuladas en Tecnomatix (modelo planta-150k). C/T por lote de 10.000 L.
La única línea al límite es la de yogures (llenadora de vasos U311); quesos y leche UHT tienen holgura para crecer con el aumento de acopio del contrato. Valor agregado: tratamientos térmicos, fermentación o cuajado, hilado, salado y envasado.
Las esperas en tanques (≤ 4 h), silos (≤ 2 h), cámara y cuarentena son supuestos del modelo; los tiempos de quesos y leche UHT salen de las recetas básicas de la planta v1.0.